1 PyQT5的核心机制

信号signal与槽slot的机制，是PyQT5的核心机制。

作用： 实现对象与对象之间的通信， 实现数据传输等！

如何使用：

```
发送者.信号.connect(槽函数)
```

信号： 可以是组件内置的，也可以是自定义的信号。

槽函数：可以是组件内置的，也可以是自定义的槽函数，大部分情况下，槽函数都是自己写的，因为各个组件的业务处理都不同，与功能需求是息息相关的！

1.1 故宫的介绍

```
需求：  点击一个故宫按钮，在文本框中显示故宫的介绍！

介绍内容：故宫建筑群以中轴线为中心，布局严谨有序，体现了中国古代建筑的艺术风格和哲学思想。屋顶上铺着黄色的琉璃瓦，在阳光下闪闪发光，显得气势磅礴；红色的墙面上，雕刻着各种图案，细节精致。故宫的建筑风格典雅瑰丽，展现了中国古代建筑的高超技艺和独特魅力。

需要的组件：  一个按钮 QPushButton，一个文本浏览器 QTextBrowser

实现方式：手写代码和使用Designer工具完成开发
```

2.1.1 手写代码的方式

通过纯手敲代码的方式完成界面以及功能。

2 总结

2.1 QPushButton

在 PyQt5 中，`QPushButton` 是一个非常常用的控件，用于创建按钮。用户可以通过点击按钮触发某些操作，例如打开新窗口、提交表单、保存数据等。`QPushButton` 是 GUI 应用程序中最常见的交互控件之一。

`QPushButton` 的主要作用是为用户提供一个可点击的按钮，用户可以通过点击按钮来触发某些操作或事件。它通常用于以下场景：

- **触发事件**：如打开新窗口、提交表单、保存数据等。
- **动态更新界面**：点击按钮后，可以动态更新界面中的其他控件（如文本框、标签等）。
- **显示图标**：按钮上可以显示图标，增强用户体验。

2.1.1 QPushButton 的导入方式

```
from PyQt5.QtWidgets import QPushButton
```

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.1.2 常用方法

2.1.2.1 设置和获取按钮文本

- `setText(str)`：设置按钮上显示的文本。

```
button.setText("Click Me")
```

- `text()`：获取按钮上显示的文本。

```
text = button.text()
print(f"Button text: {text}")
```

2.1.2.2 设置按钮图标

- `setIcon(QIcon)`：为按钮设置图标。

```
from PyQt5.QtGui import QIcon
button.setIcon(QIcon("icon.png"))
```

- `setIconSize(QSize)`：设置图标的大小。

```
from PyQt5.QtCore import QSize
button.setIconSize(QSize(32, 32))  # 设置图标大小为 32x32 像素
```

2.1.2.3 启用或禁用按钮

- `setEnabled(bool)`：启用或禁用按钮。

```
button.setEnabled(False)  # 禁用按钮
```

- `isEnabled()`：检查按钮是否启用。

```
is_enabled = button.isEnabled()
print(f"Button enabled: {is_enabled}")
```

2.1.2.4 设置按钮的快捷键

- `setShortcut(QKeySequence)`：为按钮设置快捷键。

```
button.setShortcut("Ctrl+S")  # 设置快捷键为 Ctrl+S
```

2.1.2.5 信号与槽

- `clicked.connect(slot)`：当用户点击按钮时触发的信号。

```
def on_button_click():
    print("Button clicked!")

button.clicked.connect(on_button_click)
```

- `pressed.connect(slot)`：当按钮被按下时触发的信号。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

```
def on_button_pressed():
    print("Button pressed!")

button.pressed.connect(on_button_pressed)
```

- `released.connect(slot)`：当按钮被释放时触发的信号。

```
def on_button_released():
    print("Button released!")

button.released.connect(on_button_released)
```

2.1.2.6 设置按钮样式

- `setStyleSheet(str)`：使用 Qt 样式表（QSS）设置按钮的样式。

```
button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")
```

2.1.3 典型应用场景

- **触发事件**：当用户点击按钮时，执行某些操作，例如打开新窗口、提交表单、保存数据等。
- **动态更新界面**：点击按钮后，可以动态更新界面中的其他控件（如文本框、标签等）。
- **显示图标**：按钮上可以显示图标，增强用户体验。
- **启用/禁用按钮**：根据应用程序的状态动态启用或禁用按钮。

2.2 QTextBrowser

在 PyQt5 中，`QTextBrowser` 是一个用于显示富文本（Rich Text）的控件。它是 `QTextEdit` 的只读版本，专门用于显示带有格式的文本内容，如 HTML、超链接、图片等。与 `QTextEdit` 不同的是，`QTextBrowser` 不允许用户直接编辑其中的内容。

`QTextBrowser` 的主要作用是显示富文本内容，支持 HTML 格式、超链接、图片等复杂的文本格式。它通常用于以下场景：

- **显示帮助文档**：可以用作应用程序的帮助文档或说明信息。
- **日志输出**：可以用作日志输出窗口，显示程序运行时的日志信息。
- **富文本展示**：可以显示带有格式的文本内容，如 HTML 页面、带样式的文本等。

2.2.1 QTextBrowser 的导入方式

```
from PyQt5.QtWidgets import QTextBrowser
```

2.2.2 常用方法

2.2.2.1 设置和获取文本

- `setText(str)`：设置要显示的文本内容（可以是纯文本或 HTML 格式）。

```
browser.setText("<h1>Hello, PyQt5!</h1><p>This is a <b>rich text</b>
example.</p>")
```

- `toPlainText()`：获取 `QTextBrowser` 中的纯文本内容。

华清远见云平台实验中心 yzlab.com.cn

```
plain_text = browser.toPlainText()
print(f"Plain text: {plain_text}")
```

2.2.2.2 追加文本

- `append(str)`：在现有内容的末尾追加新的文本。

```
browser.append("<p>New content added!</p>")
```

2.2.2.3 清空内容

- `clear()`：清空 `QTextBrowser` 中的所有内容。

```
browser.clear()
```

2.2.2.4 设置 HTML 格式的文本

- `setHtml(str)`：设置 HTML 格式的文本内容。

```
browser.setHtml("<h1>Title</h1><p>Paragraph</p>")
```

2.2.2.5 设置是否允许打开外部链接

- `setOpenExternalLinks(bool)`：设置是否允许打开外部链接。

```
browser.setOpenExternalLinks(True)  # 允许点击链接打开外部浏览器
```

2.2.2.6 处理超链接点击事件

- `anchorClicked(QUrl)`：当用户点击超链接时发出的信号。

```
def on_link_clicked(url):
    print(f"Link clicked: {url.toString()}")

browser.anchorClicked.connect(on_link_clicked)
```

2.2.3 典型应用场景

- **显示帮助文档**：`QTextBrowser` 可以用来显示应用程序的帮助文档或说明信息。
- **日志输出**：可以用作日志输出窗口，显示程序运行时的日志信息。
- **富文本展示**：可以显示带有格式的文本内容，如 HTML 页面、带样式的文本等。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn